

Математические основы недвоичных циклических кодов: структура и декодирование кодов Рида–Соломона

1 Концепция недвоичного кодирования

В отличие от классических двоичных кодов БЧХ, оперирующих на уровне отдельных бит, коды Рида–Соломона (РС) строятся над расширенными полями Галуа $GF(q)$, где $q = 2^m$. Данный подход обеспечивает эффективную обработку символьных блоков, что критично для каналов с пакетным характером возникновения ошибок.

Ключевые преимущества кодов РС:

- **Коррекция пакетов ошибок:** любое искажение внутри одного m -битного символа рассматривается как единичная ошибка.
- **MDS-свойство:** коды являются максимально разделимыми (Maximum Distance Separable), достигая границы Синглтона $d = n - k + 1$.
- **Оптимальная плотность:** обеспечивают наибольшее минимальное расстояние при фиксированном объеме избыточности.

2 Структурные параметры и порождение кода

Код РС определяется над полем $GF(q)$ с длиной блока $n = q - 1$. Порождающий многочлен $g(x)$ формируется как произведение линейных множителей, корни которых являются последовательными степенями примитивного элемента α :

$$g(x) = \prod_{j=b}^{b+d-2} (x - \alpha^j) \quad (1)$$

Где b — произвольное смещение (обычно $b = 1$), а d — конструктивное расстояние кода. Степень многочлена $g(x)$ строго равна числу проверочных символов $r = n - k = d - 1$.

3 Реализация в поле $GF(2^4)$

3.1 Конструкция поля

Поле $GF(16)$ строится на основе примитивного многочлена $p(x) = x^4 + x + 1$. Соответствие между экспоненциальной, полиномиальной и векторной формами элементов представлено в таблице 1.

Таблица 1: Представление элементов поля $GF(2^4)$

α^k	Полином	Вектор	α^k	Полином	Вектор
0 (эл-т 1)	1	0001	α^8	$1 + \alpha^2$	0101
α^1	α	0010	α^9	$\alpha + \alpha^3$	1010
α^2	α^2	0100	α^{10}	$1 + \alpha + \alpha^2$	0111
α^3	α^3	1000	α^{11}	$\alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	1110
α^4	$1 + \alpha$	0011	α^{12}	$1 + \alpha + \alpha^2 + \alpha^3$	1111
α^5	$\alpha + \alpha^2$	0110	α^{13}	$1 + \alpha^2 + \alpha^3$	1101
α^6	$\alpha^2 + \alpha^3$	1100	α^{14}	$1 + \alpha^3$	1001
α^7	$1 + \alpha + \alpha^3$	1011	—	—	—

3.2 Конфигурации кода для $n = 15$

1. **Код (15, 11, 5):** Исправляет $t = 2$ ошибки. Порождающий многочлен: $g(x) = (x + \alpha)(x + \alpha^2)(x + \alpha^3)(x + \alpha^4)$.

2. **Код (15, 9, 7):** Исправляет $t = 3$ ошибки. Порождающий многочлен: $g(x) = \prod_{j=1}^6 (x + \alpha^j)$.

4 Процедура декодирования (алгоритм PGZ)

Декодирование направлено на определение вектора ошибок $e(x)$ в принятом сообщении $r(x) = c(x) + e(x)$.

4.1 Синдромный анализ

Вычисляются компоненты синдрома S_j как значения принятого полинома в корнях порождающего многочлена:

$$S_j = r(\alpha^{b+j-1}), \quad j = 1, \dots, 2t \quad (2)$$

4.2 Ключевое уравнение

Для поиска позиций ошибок используется многочлен локатора ошибок $\Lambda(x) = 1 + \lambda_1 x + \dots + \lambda_\nu x^\nu$. Коэффициенты λ_i находятся из системы:

$$\begin{pmatrix} S_1 & S_2 & \dots & S_\nu \\ S_2 & S_3 & \dots & S_{\nu+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ S_\nu & S_{\nu+1} & \dots & S_{2\nu-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_\nu \\ \lambda_{\nu-1} \\ \vdots \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -S_{\nu+1} \\ -S_{\nu+2} \\ \vdots \\ -S_{2\nu} \end{pmatrix} \quad (3)$$

4.3 Коррекция

После нахождения корней $\Lambda(x)$ методом Ченя определяются локаторы X_h . Амплитуды ошибок Y_h вычисляются по алгоритму Форни или путем решения системы уравнений. Итоговая коррекция: $c(x) = r(x) - e(x)$.

5 Сравнительная характеристика

Таблица 2: Сравнение двоичных БЧХ и кодов Рида–Соломона

Признак	Двоичные БЧХ	Коды Рида–Соломона
Алфавит	Бит $\{0, 1\}$	Символ $GF(q)$
Связь d и t	$d \geq 2t + 1$	$d = 2t + 1$ (строго)
Избыточность	$r \approx m \cdot t$	$r = 2t$
Класс кода	Линейный блочный	MDS-код
Тип помех	Инверсии отдельных бит	Групповые (пакетные) ошибки